

# Aufgabe 2: Simultane Labyrinth

Teilnahme-ID: 76626

Bearbeiter/-in dieser Aufgabe:  
Quirin Klemm

17. April 2025

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                  |           |
|----------|----------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Lösungsidee</b>               | <b>2</b>  |
| 1.1      | Erstellung der Matrix . . . . .  | 2         |
| 1.2      | Lösen der Labyrinth . . . . .    | 2         |
| 1.3      | Gruben . . . . .                 | 3         |
| <b>2</b> | <b>Umsetzung</b>                 | <b>4</b>  |
| 2.1      | Erstellung der Matrix . . . . .  | 4         |
| 2.2      | Lösen der Labyrinth . . . . .    | 5         |
| <b>3</b> | <b>Laufzeit und Diskussion</b>   | <b>7</b>  |
| 3.1      | Komplexität der Lösung . . . . . | 7         |
| 3.2      | Laufzeit . . . . .               | 7         |
| 3.3      | Fazit . . . . .                  | 9         |
| <b>4</b> | <b>Beispiele</b>                 | <b>10</b> |
| 4.1      | labyrinth0.txt . . . . .         | 10        |
| 4.2      | labyrinth1.txt . . . . .         | 10        |
| 4.3      | labyrinth2.txt . . . . .         | 11        |
| 4.4      | labyrinth3.txt . . . . .         | 11        |
| 4.5      | labyrinth4.txt . . . . .         | 11        |
| 4.6      | labyrinth5.txt . . . . .         | 12        |
| 4.7      | labyrinth6.txt . . . . .         | 12        |
| 4.8      | labyrinth7.txt . . . . .         | 12        |
| 4.9      | labyrinth8.txt . . . . .         | 13        |
| 4.10     | labyrinth9.txt . . . . .         | 13        |
| <b>5</b> | <b>Quellcode</b>                 | <b>13</b> |

## 1 Lösungsidee

Gesucht ist möglichst kurze Abfolge von Schritten, die beide Labyrinth löst. Dafür wird zunächst für jedes Labyrinth eine Matrix erstellt (Abbildung 1), in der für jede Position ein Kostenwert und eine Richtung gespeichert wird. Die gespeicherte Richtung zeigt den optimalen Folgeschritt zum Ziel und ist dargestellt als

| Code | Richtung |
|------|----------|
| 0    | Rechts   |
| 1    | Links    |
| 2    | Oben     |
| 3    | Unten    |

Tabelle 1: Codierung der Richtungen im Labyrinth

Der Kostenwert gibt an, wie viele Schritte bis zum Ziel benötigt werden. Ein Labyrinth mit dazugehöriger Matrix könnte so aussehen:

|      |      |      |     |        |
|------|------|------|-----|--------|
| 13;3 | 14;1 | 5;0  | 4;0 | 3;3    |
| 12;3 | 13;1 | 14;1 | 5;2 | 2;3    |
| 11;3 | 8;0  | 7;0  | 6;2 | 1;3    |
| 10;0 | 9;2  | 8;2  | 7;2 | 0;null |

Abbildung 1: Labyrinth und Matrix

### 1.1 Erstellung der Matrix

Zu Beginn wird eine Matrix erstellt, deren Werte für alle Positionen zunächst leer sind. Ausgehend vom Zielpunkt durchläuft der Algorithmus rekursiv alle erreichbaren Nachbarpositionen. Für jeden Nachbar wird in der Matrix ein Kostenwert eingetragen, der um eins höher ist als der Kostenwert des aktuellen Punkts, sowie die Richtung, aus der der Nachbar erreicht wurde.

### 1.2 Lösen der Labyrinth

Der Algorithmus funktioniert so, dass er jeweils den momentan besten Weg der Liste der bisherigen Wege entnimmt und diesen um einen weiteren Schritt erweitert. Den nächsten Schritt ermittelt er, indem er in der Matrix prüft, welchen Schritt die beiden Labyrinth für ihre jeweilige Position vorschlagen. Dieser Schritt wird an die bisherige Schrittfolge angehängt. Dabei entstehen in der Regel zwei unterschiedliche Wege. Beide werden zur Liste der bisherigen Wege hinzugefügt. Zur Auswertung der bisherigen Wege, wird diese Rechnung angewandt:

$$\frac{c_b - c_a}{n} \quad (1)$$

wobei gilt:

- $c_b$  sind die summierten Kosten von beiden Startpositionen

- $c_a$  sind die summierten Kosten von beiden aktuellen Positionen

- $n$  ist die Anzahl der benötigten Schritte

Der Bruch beschreibt also die durchschnittliche Einsparung an Kosten pro Schritt – je höher der Wert, desto effizienter ist der bisherige Pfad. Dabei ist 2 der maximal erreichbare Wert.

Der Weg mit der höchsten Einsparung gilt dabei als momentan bester Weg. Nach jeder Iteration wird

das aktuelle Positionspaar  $((x_1, y_1), (x_2, y_2))$  in einem Dictionary gespeichert, um zu verhindern, dass der Algorithmus die exakt selben Positionen besucht. Zusätzlich gibt es auch die Begrenzung  $l$ , die festlegt, wie viele unterschiedliche Wege, sortiert nach ihren Kosten, in der Liste gespeichert werden dürfen. Diese Begrenzung beeinflusst maßgeblich die Laufzeit und Genauigkeit des Algorithmus. In der Liste dürfen die Wege unterschiedliche Werte für  $n$  haben; wichtig ist lediglich, dass ihre Kosten (Gleichung (1)) gering sind. Der gesamte Ablauf wiederholt sich solange, bis beide im Ziel sind.

### 1.3 Gruben

Gruben werden sowohl in der Kostenmatrix als auch beim Lösen wie normale Felder gesehen. Berührt jedoch einer der beiden eine Grube, wird seine Position auf die jeweilige Startposition zurückgesetzt. Dadurch steigen die gesamten Kosten des Wegs so weit an, dass dieser wegen der Begrenzung  $l$  in der Regel aus der Liste der potenziellen Wege entfernt wird.

## 2 Umsetzung

Die Lösung wurde in Python3 geschrieben. Die Eingabetexte werden eingelesen. Für beide Labyrinth werden die horizontalen und vertikalen Wände jeweils in separaten Liste gespeichert. Auch die Positionen der Gruben werden für jedes Labyrinth in einer eigenen Liste erfasst.

### 2.1 Erstellung der Matrix

Zur Erstellung der Matrix wird die Klasse *cost* benutzt.

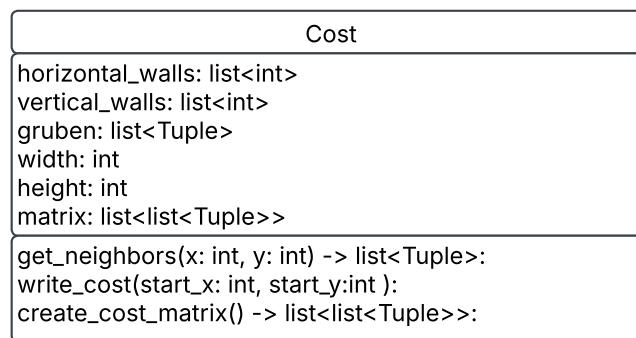


Abbildung 2: Cost Klasse

Für jedes Labyrinth wird ein Cost-Objekt erstellt und die Methode

```
1 cost_obj.create_cost_matrix()
```

aufgerufen. Das Cost Objekt bekommt als Übergabewerte die horizontalen und vertikalen Wände, die Gruben sowie die Größe des Labyrinths. Die *create\_cost\_matrix* Methode erstellt zunächst eine leere Liste mit der Dimension [height][width], die als Kostenmatrix dient. Dann ruft sie die Methode *write\_cost* auf um die Kostenmatrix zu füllen.

```
1 def write_cost(self, start_x: int, start_y: int):
```

Listing 1: Methode *write\_cost*

Zu Beginn wird die Liste *stack* initialisiert. Sie speichert alle Felder, die noch besucht werden müssen. Die Startposition wird als erstes Element hinzugefügt. Jeder Eintrag in der Liste besitzt vier Werte: der x-Position, der y-Position, den aktuell Kosten sowie der entgegengesetzten Richtung, aus der das Feld betreten wurde. Anschließend wird das erste Element der Liste entnommen und in die Kostenmatrix übertragen. Falls es schon in der Kostenmatrix ist, wird es übersprungen. Daraufhin werden alle benachbarten Felder mit der Methode *get\_neighbours* ermittelt und dem Stack hinzugefügt. Dabei werden die Kosten um eins erhöht und die jeweilige Richtung gespeichert. Das wiederholt sich solange bis der Stack leer ist.

## 2.2 Lösen der Labyrinth

Zum lösen der Labyrinth wird die Klasse *Solving* benutzt.

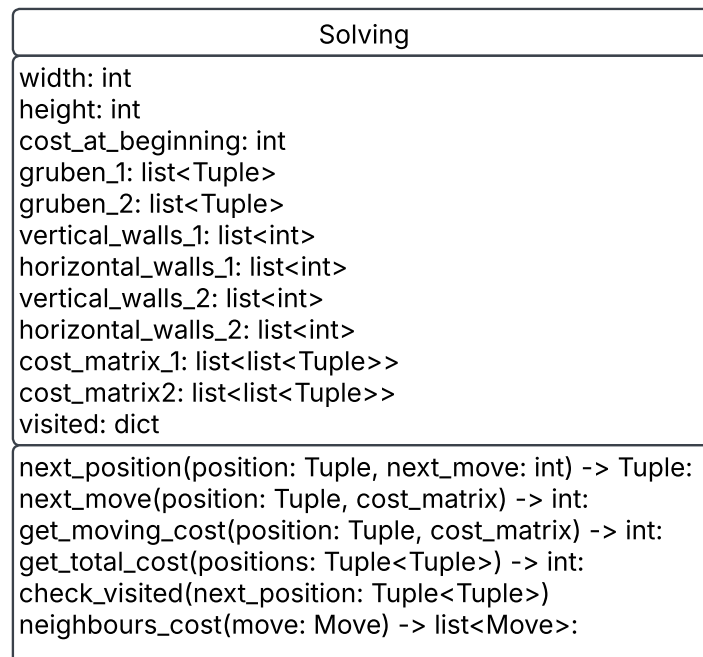


Abbildung 3: Solving Klasse

Die Wege werden mit der Klasse *Move* dargestellt.

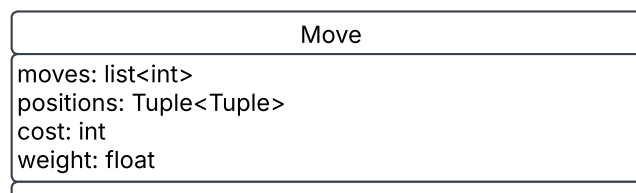


Abbildung 4: Moving Klasse

Das Attribut *cost* beschreibt die aufsummierten Kosten der beiden aktuellen Positionen basierend auf den Werten aus den Kostmatrizen. Das Attribut *weight* wird gemäß der Gleichung (1) berechnet.

Zu Beginn wird ein *Solving*-Objekt initialisiert und eine leere Liste *moves* angelegt, in der alle aktuelle Wege gespeichert werden. Anschließend wird ein erstes *Move*-Objekt erzeugt, dessen Startposition ((0, 0), (0, 0)) ist und seine *moves* leer sind. In jedem Schritt wird das erste Element aus der *moves* Liste entnommen. Dann wird mit folgendem Aufruf

```
1 new_moves = solving_obj.neighbours_cost(move)
```

eine Liste von möglichen Folgewege erzeugt. Die Liste wird mit den neun Wege erweitert, sortiert und auf die *l* besten Wege beschränkt.

```
1 def neighbours_cost(self, move: Move) -> list:
```

Listing 2: Methode *neighbours\_cost*

Zu Beginn werden die beiden Positionen aus dem Attribut *positions* des übergebenen *move*-Objekt genommen. Anschließend werden mit den folgenden Aufrufen:

```

1  move_1 = self.next_move(pos1, self.cost_matrix_1)
   move_2 = self.next_move(pos2, self.cost_matrix_2)

```

die jeweils nächsten möglichen Richtungen aus der Kostenmatrix bestimmt, falls er noch nicht im Ziel ist. Daraufhin werden die neuen Positionen berechnet, wenn man in beide Richtungen gehen würde.

```

   next_position_1 = self.next_position(move.positions, move_1)
2  next_position_2 = self.next_position(move.positions, move_2)

```

Dabei ist *next\_position* ein Positionspaar der Form  $((x_1, y_1), (x_2, y_2))$  Mit dem folgenden Aufruf wird anschließend überprüft, ob die neuen Positionen bereits besucht wurden:

```

   move_1 = self.check_visited(next_position_1, len(move.moves) + 1, move_1)
2  move_2 = self.check_visited(next_position_2, len(move.moves) + 1, move_2)

```

Zum Schluss wird für jeden möglichen Zug ein *Move*-Objekt erstellt und als Liste übergeben. Falls eine der neuen Positionen bereits besucht wurde oder bereits im Ziel ist, wird der entsprechende Zug nicht übergeben.

*neighbours\_cost* als Flussdiagramm:

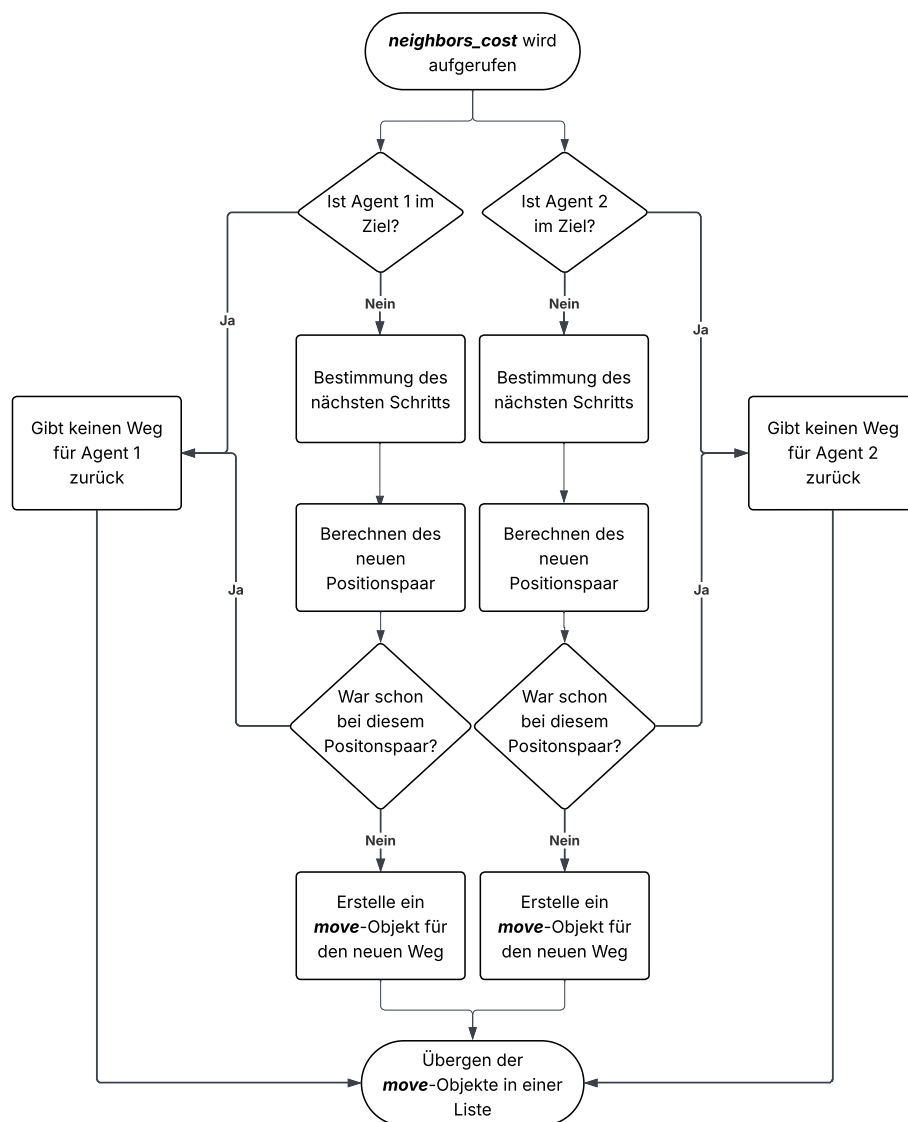


Abbildung 5: *neighbours\_cost* Flussdiagramm

### 3 Laufzeit und Diskussion

#### 3.1 Komplexität der Lösung

Von jeder Position aus existieren zwei mögliche Schritte. Entweder in Richtung des Ziels von Labyrinth 1 oder in Richtung des Ziels von Labyrinth 2. Das führt zu insgesamt  $2^{\text{maximale Anzahl an Schritten}}$  verschiedenen Möglichkeiten. Aufgrund dieser großen Anzahl an Möglichkeiten untersucht der Algorithmus nicht alle Pfade vollständig, sondern macht nur eine Abschätzung. Der hier vorgestellte Ansatz garantiert daher nicht unbedingt den optimalen Lösungsweg, liefert jedoch in akzeptabler Laufzeit eine gute Annäherung. Der Algorithmus ähnelt einer Tiefensuche, da er einige Wege tief verfolgt, während andere nur kurz betrachtet werden.

#### 3.2 Laufzeit

Wie schon oben erwähnt beeinflusst die Begrenzung  $l$ , die Laufzeit und Genauigkeit des Algorithmus stark.

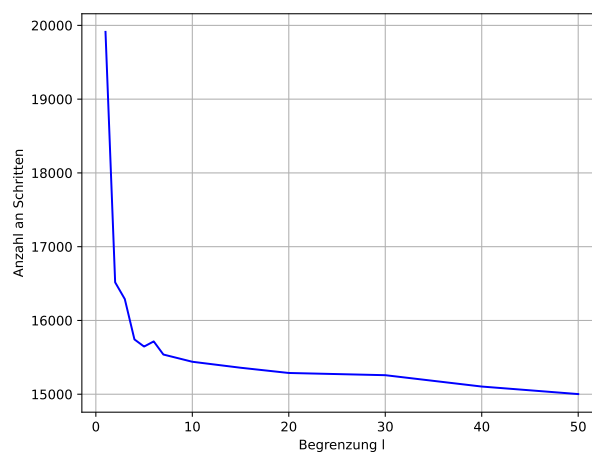


Abbildung 6: Anzahl der Schritte

Abbildung 6 zeigt die Anzahl der Schritte des gefundenen Lösungswegs in Abhängigkeit vom Parameter  $l$ .

Auffällig ist, dass der Graph mit zunehmendem  $l$  gegen die Anzahl der Schritte des optimalen Weges konvergiert. Ebenso erkennbar ist ein kleiner Hügel. Hier wird für ein größeren Wert von  $l$  ein schlechterer Pfad gefunden. Dies liegt daran, dass durch den höheren Wert von  $l$  neue Wege betrachtet werden. Diese erscheinen kurzfristig vorteilhafter als die bisherigen Wege und verdrängen dadurch die eigentlich besseren aus der Liste. Das führt insgesamt zu ein schlechterer Weg. Bei größeren  $l$  Werten tritt dieser Effekt jedoch kaum noch auf, da die Liste groß genug ist, um alle relevanten Pfade zu behalten. Der Einfluss dieser Hügel wird daher mit wachsendem  $l$  vernachlässigbar.

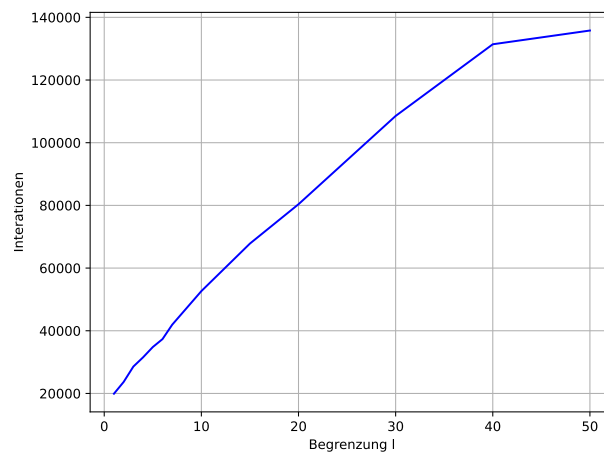


Abbildung 7: maximale Iterationen gegenüber tatsächliche Iterationen

Abbildung 7 stellt die Anzahl an Iterationen dar, die zur Bestimmung des Lösungsweg benötigt werden in Abhängigkeit vom Parameter  $l$ .

Der Graph steigt mit wachsendem  $l$  stark an.

Allgemein kann die maximale Anzahl an Iterationen in Abhängigkeit von  $l$  wie folgt berechnet werden.

$$l \cdot (2c_1 + c_2) \quad (2)$$

wobei:

- $c_1$  die Kosten vom Startpunkt aus der Kostenmatrix 1 sind
- $c_2$  die Kosten vom Startpunkt aus der Kostenmatrix 2 sind

Der Faktor  $2c_1 + c_2$  beschreibt die maximale Anzahl an Schritten, aus denen ein möglicher Lösungsweg bestehen kann: Zunächst erreicht Agent1 das Ziel mit  $c_1$  Schritten. Anschließend läuft Agent2 denselben Weg zurück in ebenfalls  $c_1$  Schritten und geht dann selber ins Ziel mit  $c_2$  Schritten. Im schlechtesten Fall geht er für jeden Eintrag in der Liste, also  $l$  mal, die maximale Anzahl an Schritten. Daher ergibt sich die Gleichung (2), was eine Laufzeit von  $o(l)$  ergibt.

Praktisch gesehen ist die Laufzeit, aber sehr viel kleiner als die maximale Laufzeit.

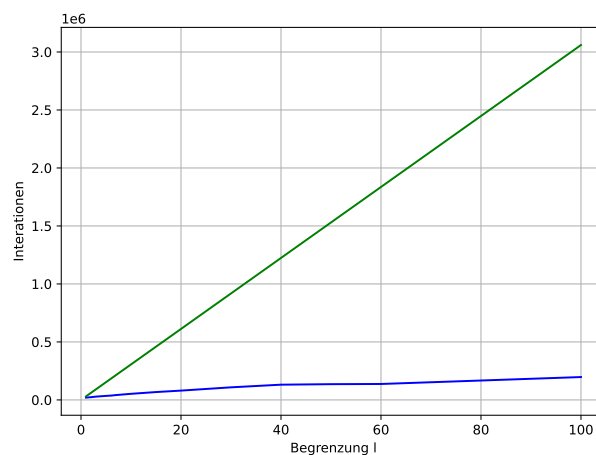


Abbildung 8: maximale Iterationen gegenüber tatsächliche Iterationen

Der grüne Graph zeigt die maximale Anzahl an Iterationen und der blaue die tatsächliche Anzahl an Iterationen.



### 3.3 Fazit

Die Werte von  $l$  stehen in einem linearen Zusammenhang mit der Anzahl der Iterationen, während die Anzahl der Schritte bei größeren  $l$ -Werten gegen das optimale Ergebnis konvergieren. Je größer der Wert von  $l$ , desto mehr Iteration werden durchgeführt - und desto besser wird das Ergebnis.

Die Genauigkeit lässt sich anhand der Parameters  $l$  jedoch nicht allgemein bestimmen, da sie stark von der Struktur jeweiligen Labyrinth abhängt.

## 4 Beispiele

Zu jedem Beispiel werden der sowohl der optimale Lösungsweg sowie die Anzahl der Iterationen in Abhängigkeit vom Parameter  $l$  dargestellt. Zusätzlich wird der jeweils beste gefundene Pfad sowie dessen Länge angegeben. Alle Schritte des Wegs werden wie in der Tabelle 1 codiert.

### 4.1 labyrinth0.txt

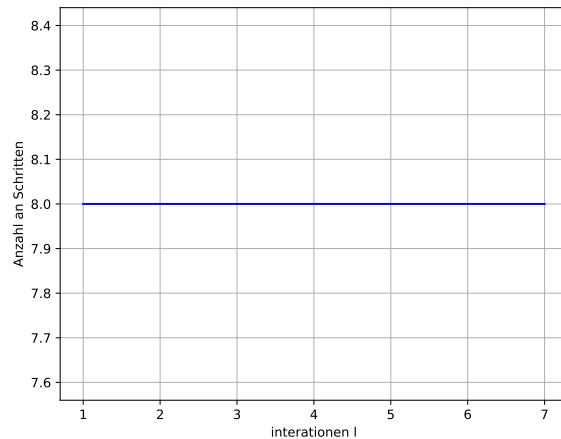


Abbildung 9: Genauigkeit labyrinth0.txt

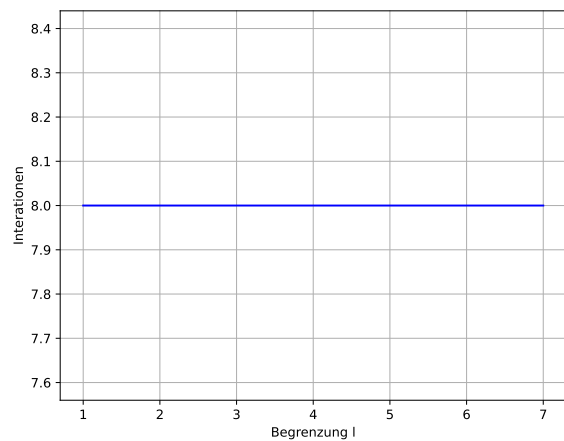


Abbildung 10: Iterationen labyrinth0.txt

### 4.2 labyrinth1.txt

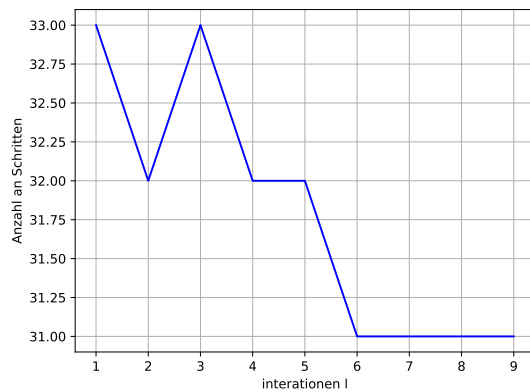


Abbildung 11: Genauigkeit labyrinth1.txt

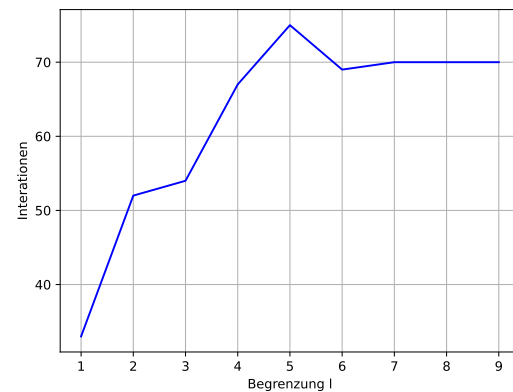


Abbildung 12: Iterationen labyrinth1.txt

## 4.3 labyrinth2.txt

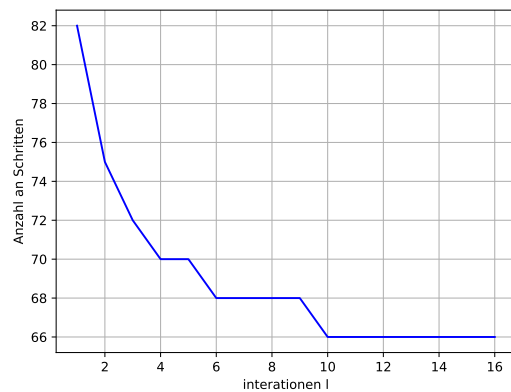


Abbildung 13: Genauigkeit labyrinth2.txt

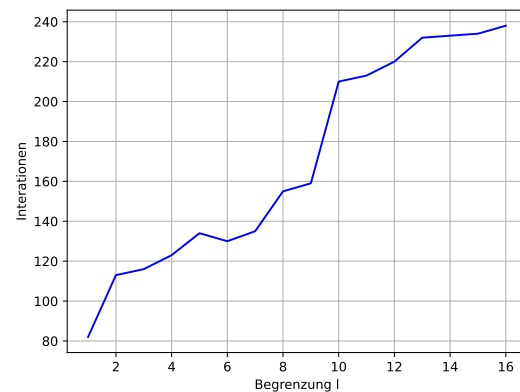


Abbildung 14: Iterationen labyrinth2.txt

## 4.4 labyrinth3.txt

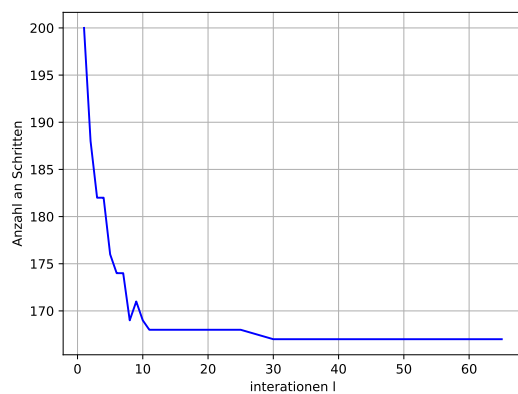


Abbildung 15: Genauigkeit labyrinth3.txt

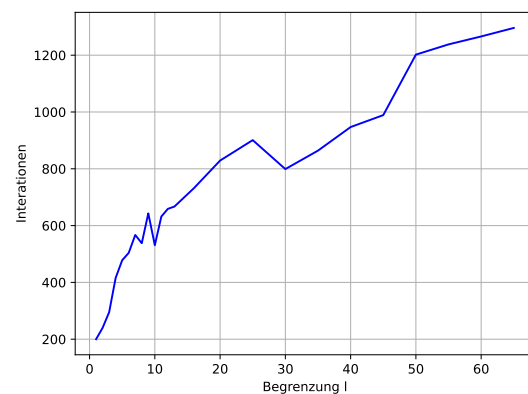


Abbildung 16: Iterationen labyrinth3.txt

## 4.5 labyrinth4.txt

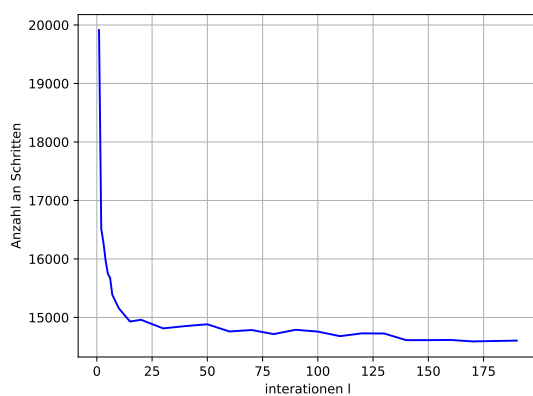
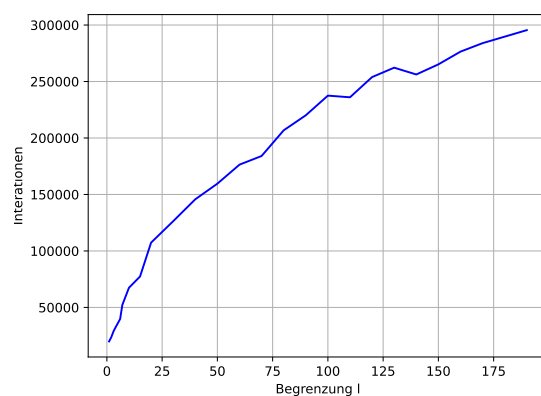


Abbildung 17: Genauigkeit labyrinth4.txt



#### 4.6 labyrinth5.txt

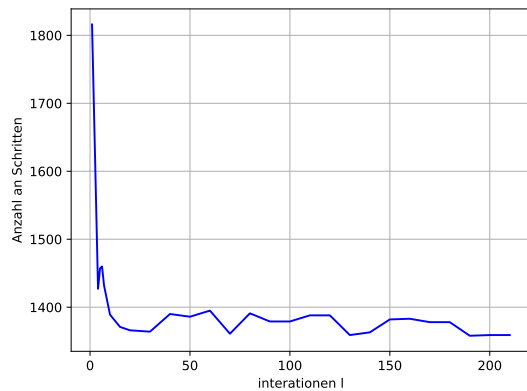


Abbildung 19: Genauigkeit labyrinth5.txt

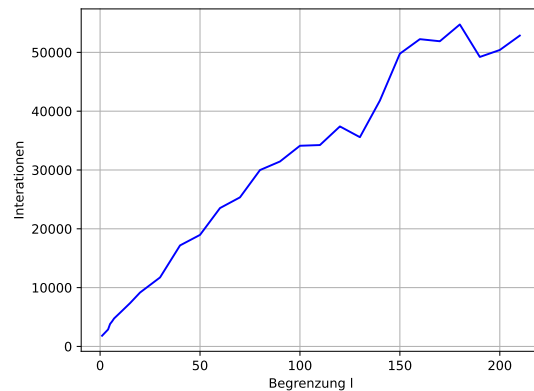


Abbildung 20: Iterationen labyrinth5.txt

#### 4.7 labyrinth6.txt

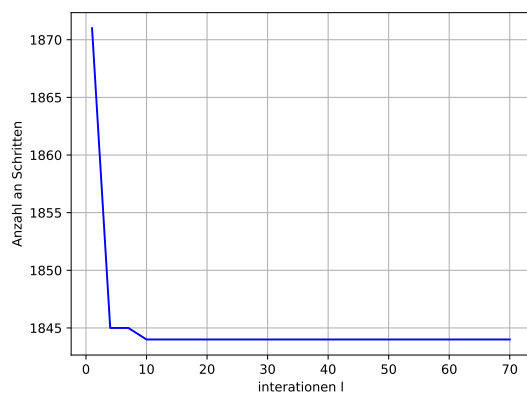


Abbildung 21: Genauigkeit labyrinth6.txt

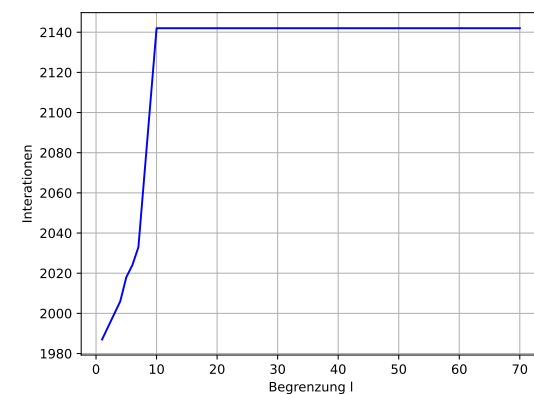


Abbildung 22: Iterationen labyrinth6.txt

#### 4.8 labyrinth7.txt

Keine Lösung gefunden

#### 4.9 labyrinth8.txt

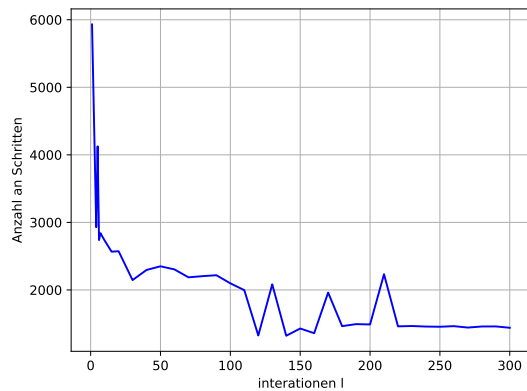


Abbildung 23: Genauigkeit labyrinth8.txt

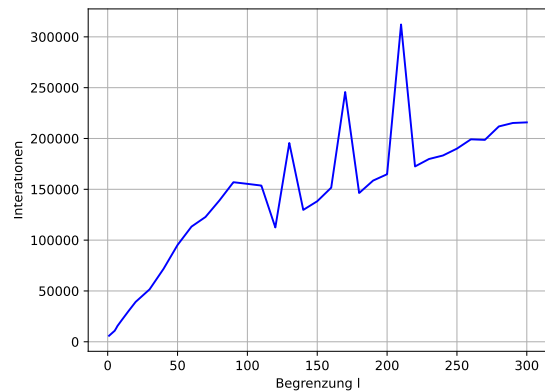


Abbildung 24: Iterationen labyrinth8.txt

#### 4.10 labyrinth9.txt

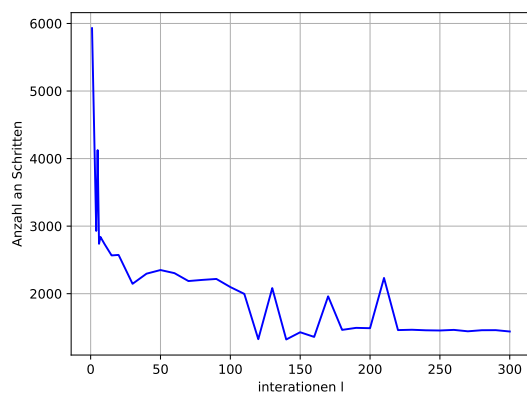


Abbildung 25: Genauigkeit labyrinth9.txt

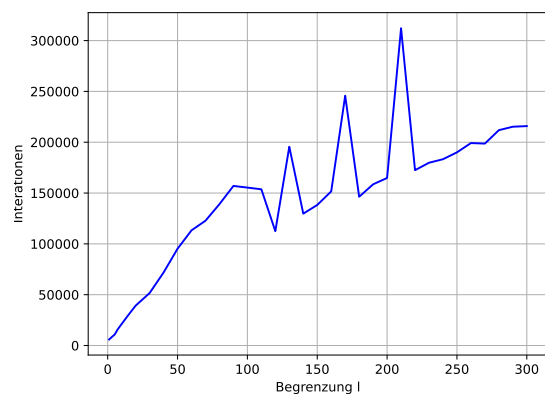


Abbildung 26: Iterationen labyrinth9.txt

### 5 Quellcode

Unwichtige Teile des Programms sollen hier nicht abgedruckt werden. Dieser Teil sollte nicht mehr als 2–3 Seiten umfassen, maximal 10.